

吉林夹皮沟金矿田二道沟金矿区地球物理特征、地球化学特征及找矿效果

王学阳¹, 李 慧², 郭廷峰³, 张继武¹, 戴台鹏¹

(1. 长春黄金研究院有限公司; 2. 中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行; 3. 青海省地质矿产勘查开发局)

摘要:二道沟金矿床位于夹皮沟金矿田内, 具有较好的找矿潜力。二道沟金矿区金矿化类型主要为含金石英脉型、蚀变岩型, 硅化、褐铁矿化与金矿化关系密切, 是矿区找矿的重要标志。对圈定的 3 处找矿靶区进行了激电中梯测量和土壤地球化学测量, 结合测量结果, 在低阻高极化、元素异常集中、具有找矿潜力的位置布设了探矿工程, 探获了多条褐铁矿化(硅化)蚀变带, 取得了找矿突破。这表明结合地质、地球物理、地球化学、遥感等多源信息找矿方法在二道沟金矿区较为适用, 可为夹皮沟金矿田进一步探矿工作提供借鉴。

关键词:地球物理; 地球化学; 硅化; 褐铁矿化; 夹皮沟金矿田

中图分类号: TD15 P618.51

文献标志码: A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号: 1001-1277(2022)12-0026-07

doi: 10.11792/hj20221205



引 言

二道沟金矿床位于夹皮沟金矿田内, 该矿田内已发现金矿床(点)数十处^[1-3]。20 世纪 50 年代, 长春地质学院吉中区测大队进行了 1:20 万吉林市—磐石县幅地质调查, 为区域内找矿奠定了基础。1983 年, 吉林省有色金属地质勘查局六〇四队、六〇七队、六〇八队联合开展了 1:5 万辉南—桦甸—和龙成矿带区域化探普查工作, 在溜河地区获得了 6 处较好的 Au、Ag、Pb、As 组合异常, 为溜河地区开展普查找矿工作提供了靶区。1991 年, 吉林省区域地质矿产调查所进行了 1:5 万白山镇—会全栈幅区域地质矿产调查, 圈定了物化探异常。1994—2001 年, 吉林省有色金属地质勘查局六〇四队在二道沟金矿区进行了地质普查工作。2009—2012 年, 中化地质矿山总局吉林地质勘查院在该区进行了 1:1 万地质填图、1:1 万土壤地球化学测量、1:1 万磁法测量及槽探等工作^[4-6], 为后续找矿工作奠定了基础。

随着信息技术的高速发展, 多源信息找矿逐渐成为地质研究的热点和前沿^[7-10], 其基于地质、地球物理、地球化学、遥感等多源信息, 通过选择不同方法组合、主攻矿种、组合模型等进行综合研究, 以获得找矿突破。赵鹏大等^[7]通过将地质、地球化学、地球物理、遥感等相结合, 提取相关找矿信息, 圈定了找矿靶区并获得了找矿突破, 为金属矿找矿工作提供了理论

及实践基础。赵希刚等^[11]利用地质、地球物理、地球化学、遥感、水文地质等多源信息进行综合找矿研究, 提取了找矿识别标志。

二道沟金矿床目前开采已超过 1 410 m 中段, 正朝着更深的探矿深度前进^[12-13]。但是, 夹皮沟金矿田已有超过 200 a 的采矿历史, 保有储量几近枯竭, 吨矿成本居高不下^[1-3, 14-16], 因此进行深边部找矿工作迫在眉睫。本文在充分收集已有资料的基础上, 通过综合分析地质、地球物理、地球化学及遥感信息, 圈定了找矿靶区, 并在具有找矿潜力的位置布设了探矿工程, 探获了多条褐铁矿化(硅化)蚀变带, 取得了一定的找矿突破, 可为夹皮沟金矿田内进一步找矿提供借鉴。

1 区域地质特征

二道沟金矿床位于中亚造山带东部(见图 1-A), 华北地台北缘东段, 吉黑地块南侧, 敦化—密山断裂上, 依兰—伊通断裂东侧(见图 1-B)^[17-19]。

区域地层发育, 从太古宇到新生界地层均有出露(见图 1-C), 岩性以斜长角闪岩、黑云角闪辉石变粒岩、辉石角闪岩、榴辉黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩、混合片麻岩、混合花岗岩为主。区域构造以断裂为主, 主要断裂为北部的北东向辉发河断裂(为敦化—密山断裂的组成部分)和东南部的北东向集安—松江断裂, 以及中部的北西向富尔河断裂、金银别断裂、夹皮

收稿日期: 2022-06-23; 修回日期: 2022-10-10

基金项目: 国家重点研发计划项目(2016YFC0600707); 吉林省科技发展计划资助项目(20160204009SF); 中国黄金集团有限公司科研项目(ZJ-KY/2015-YJ01)

作者简介: 王学阳(1990—), 男, 黑龙江牡丹江人, 工程师, 硕士, 从事矿床地质、矿产勘查研究工作; 长春市南湖大路 6760 号, 长春黄金研究院有限公司, 130012; E-mail: 553970726@qq.com

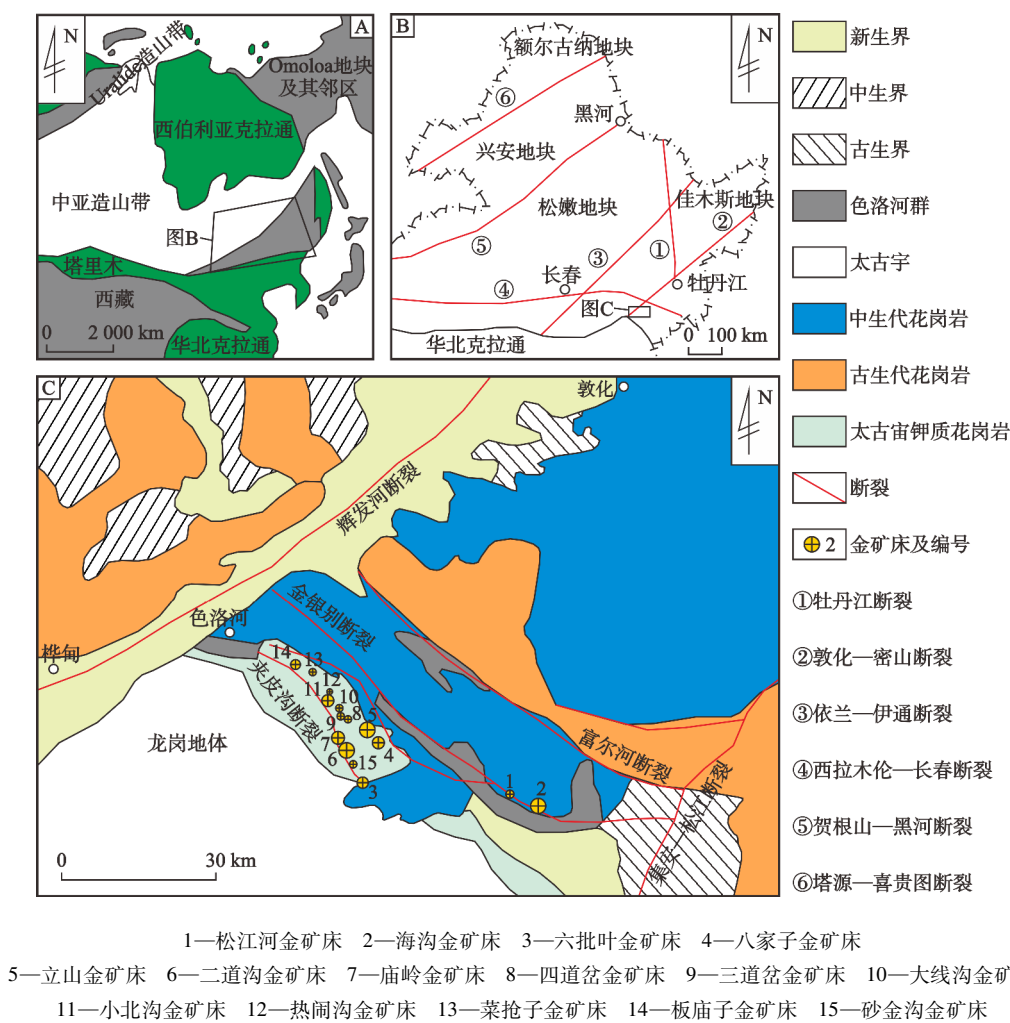


图 1 二道沟金矿床大地构造位置图 (A、B) 与区域地质图 (C)

沟断裂,区域内发现矿床多产于北西向断裂中,但结合矿区尺度的断裂,控矿构造方向主要有北西向、北东向和南北向。区域岩浆活动十分强烈,具有多期次活动的特点,其中太古宙钾质花岗岩、古生代花岗岩、中生代花岗岩均有出露,花岗岩多呈岩株状产出^[20]。

区域内矿产丰富,夹皮沟金矿田内已发现金矿床(点)数十处。其中,以板庙子、菜抢子、三道岔及二道沟等金矿床为代表,矿床类型多为石英脉型,也有少量破碎带蚀变岩型。溜河地区主要产出金矿床并伴生银矿床,矿床类型为蚀变岩型,局部有少量含金石英脉型。吉林省有色金属地质勘查局六〇八队在二道沟金矿床东侧发现了六批叶中型金矿床,在南侧发现了头道溜河头道岔金矿床;在北侧,吉林省有色金属地质勘查局六〇四队发现了老岭金矿床^[4,12,16-17]。区域内一系列金矿床(点)的发现,表明二道沟金矿区具有进一步找矿的潜力。

2 矿区及矿床地质特征

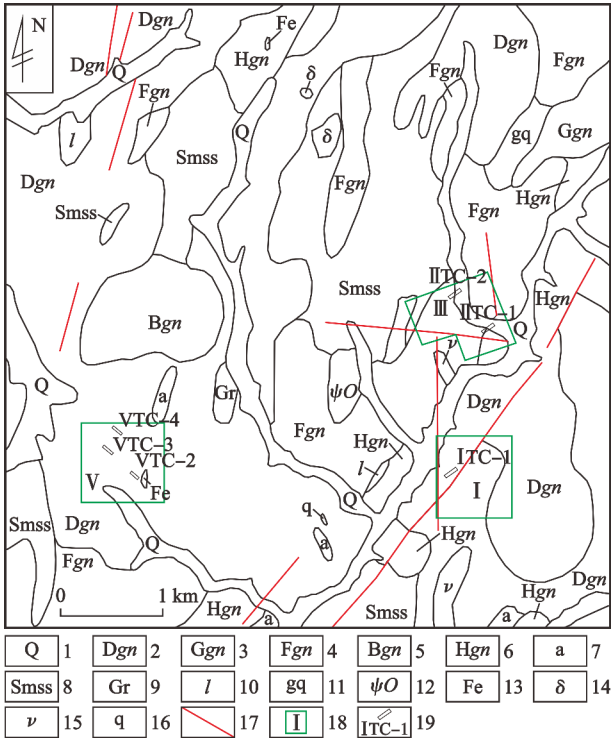
2.1 矿区地质特征

矿区地层发育,主要为太古宙表壳岩组合,岩性

主要为斜长角闪岩、角闪斜长片麻岩、黑云角闪斜长片麻岩、花岗质片麻岩,局部夹磁铁石英岩(见图 2)。此外,第四系分布在沟谷地区。矿区构造以断裂为主,根据遥感解译断裂(见图 3),北西向、北东向及南北向断裂构成了矿区基底的基本构造格架,为成矿提供了良好的构造空间。其中,北西向和南北向断裂形成较早,是主要容矿构造;北东向断裂错断矿体,是成矿期后形成或多期活动断裂。矿区岩浆岩出露较少,仅在北部见细粒闪长岩出露,中部出露少量石英脉及辉长岩,在钻孔中见到隐伏的二长花岗岩,前人研究结果显示,二长花岗岩与成矿关系密切^[1,14]。

2.2 矿床地质特征

矿区内金矿化主要有 2 种类型:含金石英脉型、蚀变岩型。其中,含金石英脉型金矿化主要产于蚀变带中,含金石英脉呈扁豆状分布,受外部因素影响,其走向延长尚未得到控制,走向北东,倾向北西,倾角 60°~70°,宽 0.1~0.3 m,最高金品位 5.5×10^{-6} 。蚀变岩型金矿化主要产于蚀变破碎带中,其内产出的矿体规模相对较大,走向北东,常位于蚀变破碎带边部,长 50~100 m,矿石呈半胶结状态,具有细脉浸染



1—第四系 2—东北岔片麻岩 3—古家沟片麻岩 4—富家沟片麻岩
5—白山镇片麻岩 6—会全栈片麻岩 7—斜长角闪岩
8—角闪斜长片麻岩 9—角闪变粒岩 10—黑云变粒岩
11—浅色麻粒岩 12—角闪石岩 13—磁铁石英岩
14—细粒闪长岩 15—辉长岩 16—石英脉 17—断裂
18—找矿靶区及编号 19—探槽及编号

图2 二道沟金矿区地质图

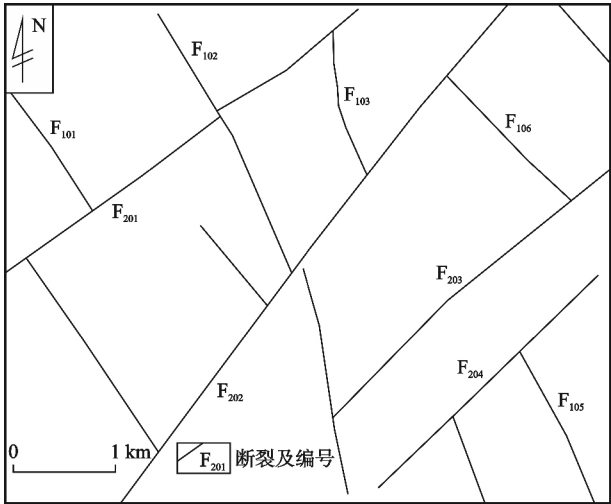


图3 二道沟金矿区遥感解译断裂

状结构,金品位 $2.2 \times 10^{-6} \sim 3.5 \times 10^{-6}$ 。

矿区内矿体分为上、下2个富集区段。其中,上富集区段为150~650 m标高,主要产出1号、2号、3号、5号矿体;下富集区段在150 m标高以下,以0号、新1号、新2号矿体为主。矿体走向长为50~250 m,部分矿体长可达400 m。矿体倾向延伸差距较大,部分只有50 m,但也有延伸到1 410 m中段仍未尖灭的矿体,表明矿区深部具有巨大的成矿潜力。矿体水平厚

度为0.4~3.5 m,局部可达7.0 m。矿体形态主要为似板状、透镜状、扁豆状等。

矿石中金属矿物主要为黄铁矿,其次为方铅矿、黄铜矿,还见少量闪锌矿、磁黄铁矿、辉铋矿、黑钨矿、白钨矿、白铁矿、磁铁矿、自然金等。脉石矿物主要为石英,局部有少量方解石、绿泥石等。金含量与硫化物含量,尤其与黄铁矿含量呈正相关,细粒黄铁矿含量高。与夹皮沟金矿田内其他金矿床的区别是,其粗粒黄铁矿也含金,其他矿石矿物金含量很少或不含金。

矿区内围岩蚀变发育,类型主要为硅化、褐铁矿化、绢云母化等。其中,硅化主要发育在褐铁矿化蚀变带中,宽度1 mm且成群分布,总体宽度20~30 cm。褐铁矿化主要产于蚀变破碎带中,相对石英脉较厚大,宽度0.1~2.0 m。硅化、褐铁矿化与金矿化关系密切,是矿区找矿的重要标志^[3,17-20]。

3 地球物理特征及地球化学特征

为实现找矿突破,在系统总结地质特征、矿床地质特征、矿体赋存规律的基础上,结合已有探矿资料,在矿区内圈定了3处找矿靶区,编号为I、Ⅲ、V(见图2)。为确定找矿靶区的找矿潜力,采用激电中梯测量和土壤地球化学测量,以查明地球物理特征及地球化学特征,并对其进行评价分析。

3.1 地球物理特征

3.1.1 I找矿靶区

I找矿靶区激电中梯异常图见图4。电阻率异常整体走向为北西向,电阻率为250~3 020 Ω·m,平均值为1 212 Ω·m。极化率异常整体走向为北西向,极化率为0.58%~2.49%,平均值为1.67%。矿区内已发现矿体具有低阻高极化特征,I找矿靶区西部及中部同样具有低阻高极化特征,认为此处具有进一步找矿的潜力。

3.1.2 Ⅲ找矿靶区

Ⅲ找矿靶区激电中梯异常图见图5。电阻率异常整体走向为近南北向,电阻率为510~4 252 Ω·m,平均值为1 801 Ω·m。极化率异常整体走向为北西向及近南北向,极化率为1.06%~2.48%,平均值为1.73%。矿区内已发现矿体具有低阻高极化特征,Ⅲ找矿靶区东部、中部及北部同样具有低阻高极化特征,认为其具有进一步找矿的潜力。

3.1.3 V找矿靶区

V找矿靶区激电中梯异常图见图6。电阻率异常整体走向为北东向,电阻率为481~2 056 Ω·m,平均值为1 204 Ω·m。极化率异常整体走向为北东向,极化率为0.87%~1.85%,平均值为1.36%。矿区内已发现矿体具有低阻高极化特征,V找矿靶区

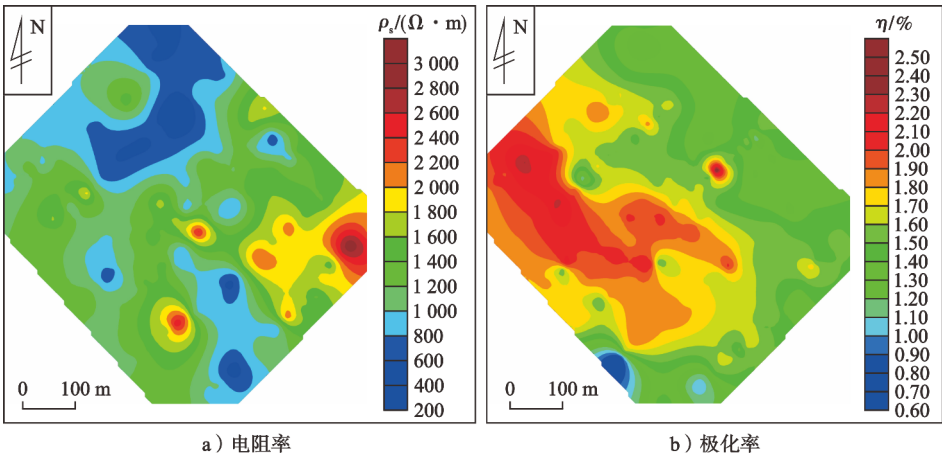


图 4 I 找矿靶区激电中梯异常图

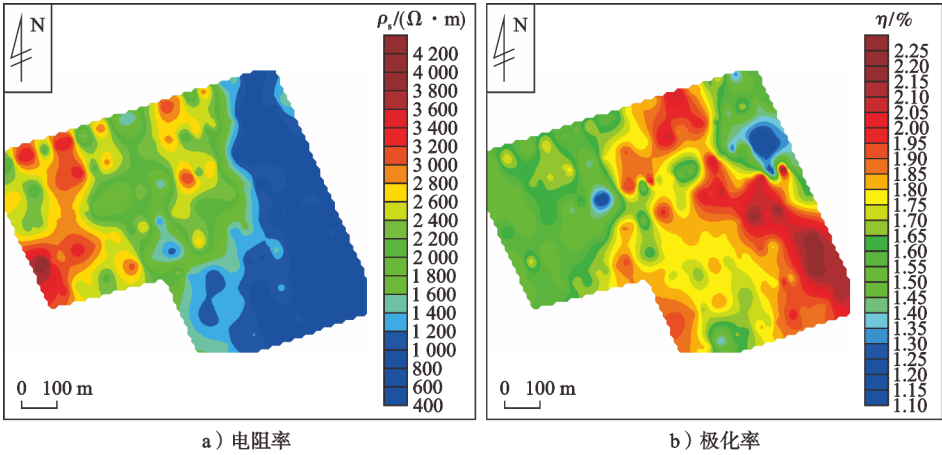


图 5 III 找矿靶区激电中梯异常图

东部、南部及北部同样具有低阻高极化特征,认为其具有进一步找矿的潜力。

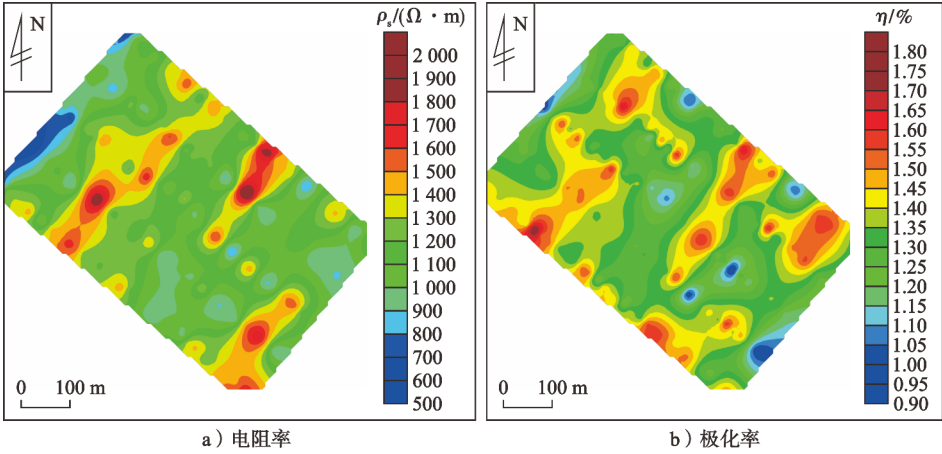


图 6 V 找矿靶区激电中梯异常图

3.2 地球化学特征

3.2.1 I 找矿靶区

I 找矿靶区土壤地球化学单元异常图见图 7。Au 异常在 I 找矿靶区西部及中部,具有多处浓集中心,异常面积中等、衬度高,走向为北东向,Au 最大值为 1.59×10^{-9} 。As 异常高值浓集中心位于 I 找矿靶区中部,与 Au 异常套合较好,As 最大值

为 12.39×10^{-6} 。Sb 异常位于 I 找矿靶区中部,Sb 最大值为 8.64×10^{-6} 。Bi 异常分布广泛,在 I 找矿靶区中部尤为集中,与 Au 异常套合较好,Bi 最大值为 0.25×10^{-6} 。Hg 异常较少,分布在 I 找矿靶区南部,Hg 最大值为 0.14×10^{-6} 。结合 I 找矿靶区激电中梯异常特征,认为其西部及中部具有良好的找矿潜力。

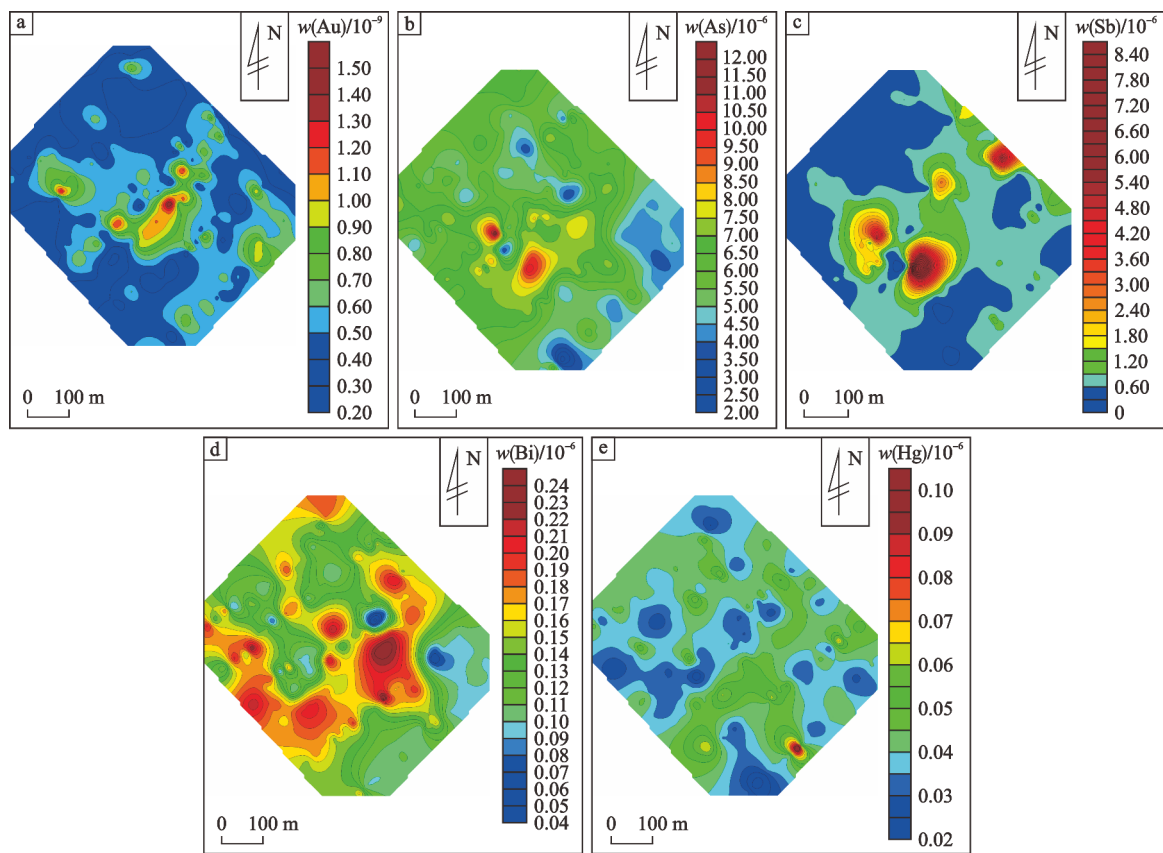


图7 I找矿靶区土壤地球化学单元元素异常图

3.2.2 III找矿靶区

III找矿靶区土壤地球化学单元元素异常图见图8。Au异常位于III找矿靶区西部,异常面积中等、衬度中等,走向为北东向,Au最大值为 49.84×10^{-9} 。As异常高值浓集中心位于III找矿靶区东部,As最大值为 11.40×10^{-6} 。Sb异常位于III找矿靶区东南部,Sb最大值为 2.00×10^{-6} 。Bi异常分布在III找矿靶区北部及中南部,北部Bi异常与Au异常套合较好,Bi最大值为 0.28×10^{-6} 。Hg异常较多,分布在III找矿靶区中部,Hg最大值为 0.09×10^{-6} 。结合III找矿靶区激电中梯异常特征,认为其中部及北部具有良好的找矿潜力。

3.2.3 V找矿靶区

V找矿靶区土壤地球化学单元元素异常图见图9。Au异常位于V找矿靶区东部及北部,异常面积中等、衬度中等,走向为近南北向,Au最大值为 50.40×10^{-9} 。As异常高值浓集中心位于V找矿靶区中部,As最大值为 11.61×10^{-6} 。Sb异常位于V找矿靶区东部及西部,Sb最大值为 1.19×10^{-6} 。Bi异常分布在V找矿靶区中部,Bi最大值为 0.31×10^{-6} 。Hg异常分布在V找矿靶区东部、中部及北部,Hg最大值为 0.11×10^{-6} 。结合V找矿靶区激电中梯异常特征,认为其中部及北部具有良好的找矿潜力。

4 探矿效果

以二道沟金矿床地质特征、成矿特征为基础,结

合对地球物理特征及地球化学特征的分析与评价,在认为具有找矿潜力的位置布设探矿工程,以期取得找矿突破。其中,在I找矿靶区西部布设探槽ITC-1,在III找矿靶区南部及北部分别布设探槽III TC-1、III TC-2,在V找矿靶区中部至北部依次布设探槽VTC-2、VTC-3、VTC-4(见图2)。

探槽ITC-1探获了3条褐铁矿化蚀变带。其中,第1条褐铁矿化蚀变带位于5.3~16.4 m处,宽11.1 m,整体产状 $82^{\circ} \angle 46^{\circ}$;第2条褐铁矿化蚀变带位于24.0~30.3 m处,宽6.3 m,整体产状 $62^{\circ} \angle 47^{\circ}$;第3条褐铁矿化蚀变带位于31.0~33.0 m处,宽2.0 m,整体产状 $83^{\circ} \angle 58^{\circ}$ 。

探槽III TC-1探获了1条褐铁矿化蚀变带,其位于18.0~36.0 m处,宽18.0 m,褐铁矿化呈薄膜状分布在斜长角闪片麻岩中,片麻理清晰可见,但产状不清,在35.0~36.0 m处有破碎现象。探槽III TC-2探获了3条褐铁矿化蚀变带。其中,第1条褐铁矿化蚀变带位于2.5~3.5 m处,宽1.0 m,整体产状 $55^{\circ} \angle 45^{\circ}$;第2条褐铁矿化蚀变带位于6.5~7.5 m处,宽1.0 m,整体产状 $240^{\circ} \angle 50^{\circ}$;第3条褐铁矿化蚀变带位于21.1~22.1 m处,宽1.0 m,整体产状 $250^{\circ} \angle 25^{\circ}$ 。

探槽VTC-2探获了4条褐铁矿化(硅化)蚀变带。其中,第1条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于2.0~

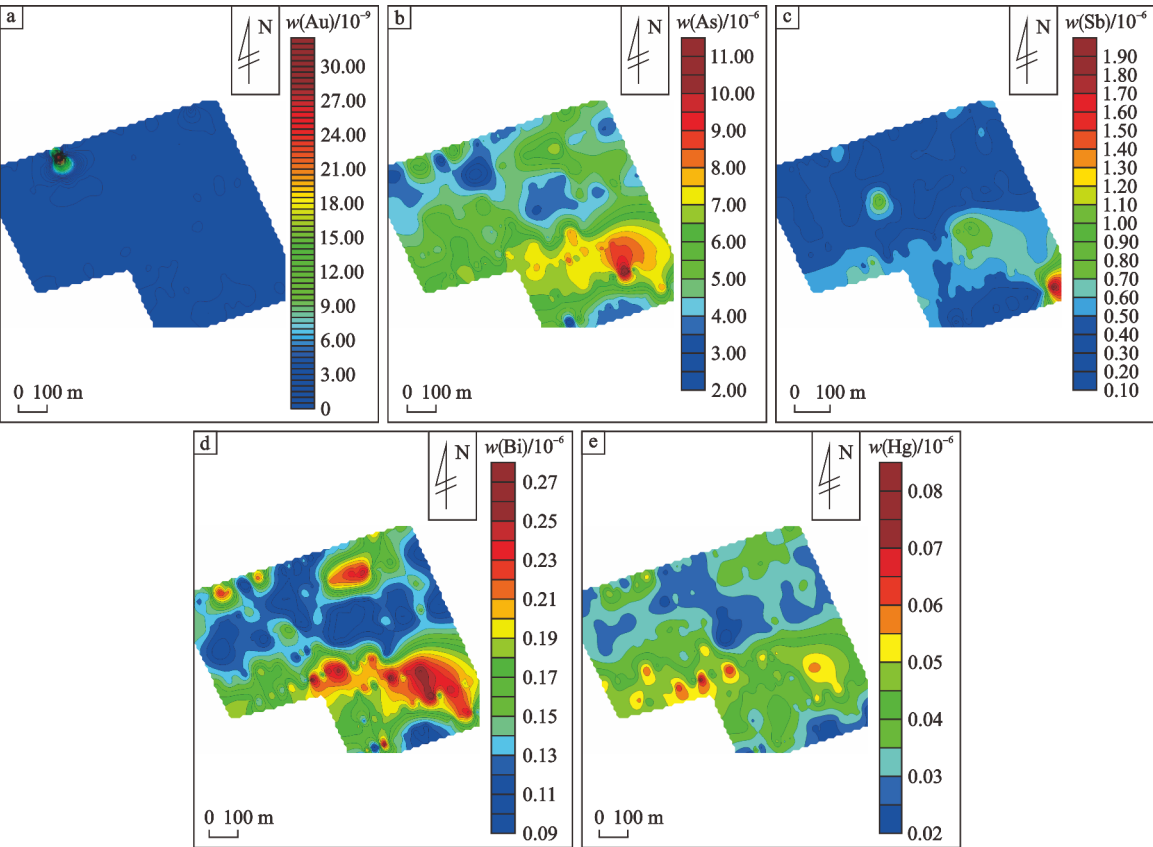


图 8 III 找矿靶区土壤地球化学元素异常图

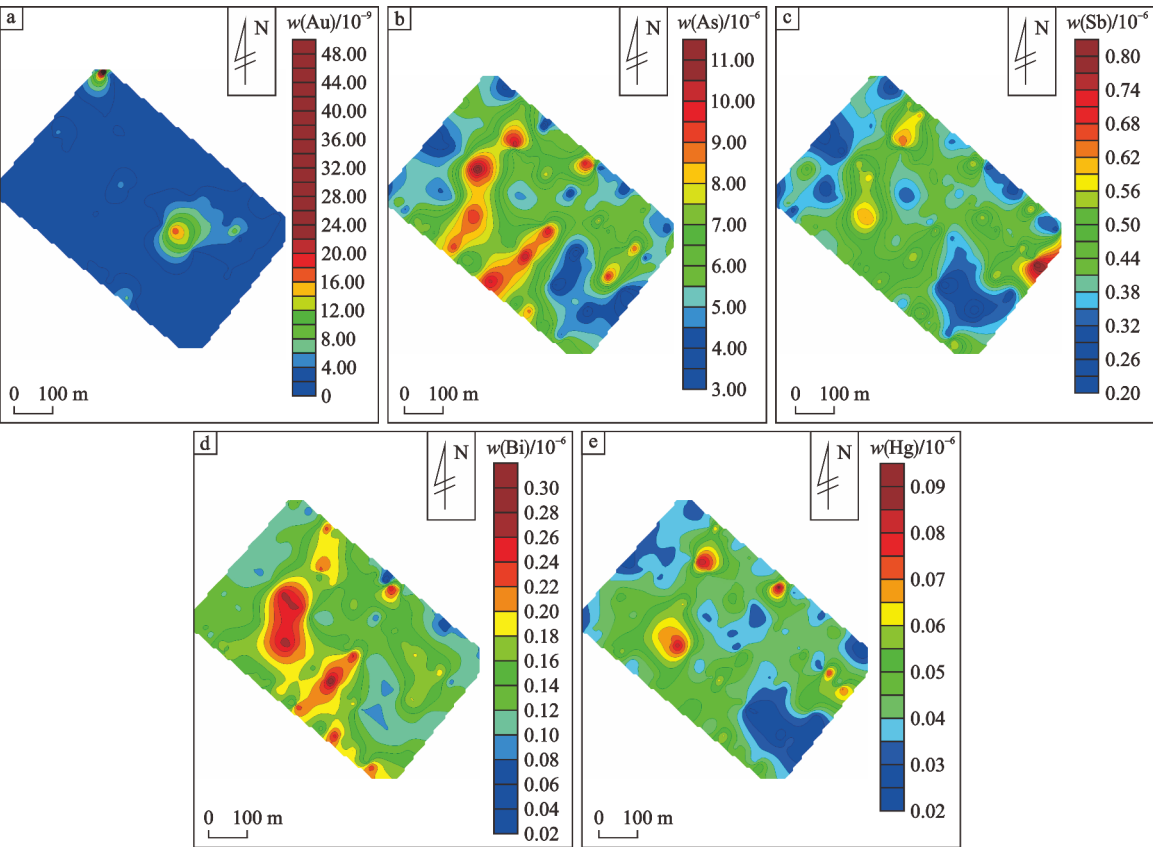


图 9 V 找矿靶区土壤地球化学元素异常图

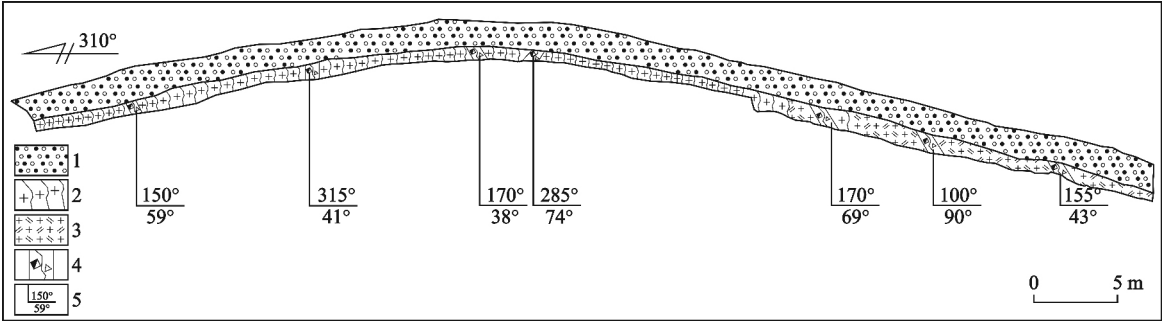
2.8 m 处,宽 0.8 m,整体产状 $125^{\circ} \angle 35^{\circ}$;第 2 条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于 5.6 ~ 6.3 m 处,宽 0.7 m,整

体产状 $90^{\circ} \angle 60^{\circ}$;第 3 条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于 20.9 ~ 21.3 m 处,宽 0.4 m,整体产状 $90^{\circ} \angle 64^{\circ}$;

第4条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于22.6~23.3 m处,宽0.7 m,整体产状 $112^{\circ}\angle 70^{\circ}$ 。探槽VTC-3探获了1条褐铁矿化(硅化)蚀变带,宽约1.0 m,走向 210° ,倾角不清晰。

探槽VTC-4探获了7条褐铁矿化(硅化)蚀变带(见图10)。其中,第1条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于2.5~4.7 m处,宽2.2 m,整体产状 $155^{\circ}\angle 43^{\circ}$;第2条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于8.6~9.6 m处,宽1.0 m,走向 70° ,倾角近直立;第3条褐铁矿化(硅

化)蚀变带位于13.8~14.0 m处,宽0.2 m,整体产状 $170^{\circ}\angle 69^{\circ}$;第4条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于20.0~20.7 m处,宽0.7 m,整体产状 $285^{\circ}\angle 74^{\circ}$;第5条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于21.2~21.7 m处,宽0.5 m,整体产状 $170^{\circ}\angle 38^{\circ}$;第6条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于40.1~41.7 m处,宽1.6 m,整体产状 $315^{\circ}\angle 41^{\circ}$;第7条褐铁矿化(硅化)蚀变带位于44.2~45.0 m处,宽0.8 m,整体产状 $150^{\circ}\angle 59^{\circ}$ 。



1—第四系 2—片麻岩 3—二长花岗岩 4—褐铁矿化(硅化)蚀变带 5—产状

图10 探槽VTC-4剖面图

综上所述,二道沟金矿区地表已探获多条褐铁矿化(硅化)蚀变带,而已探明金矿化与硅化、褐铁矿化关系密切,因此,在沿已探明的褐铁矿化(硅化)蚀变带继续追索,有望获得较大找矿突破。

5 结 论

1)二道沟金矿区内金矿化类型主要有2种:含金石英脉型、蚀变岩型。硅化、褐铁矿化与金矿化关系密切,是矿区找矿的重要标志。

2)结合已有探矿资料,在矿区内圈定了3处找矿靶区,编号为I、Ⅲ、V,采用激电中梯测量和土壤地球化学测量,结果表明找矿靶区内存在多处低阻高极化、元素异常集中、具有找矿潜力的位置,并布设了探矿工程。

3)经探矿工程找矿,探获了多条褐铁矿化(硅化)蚀变带,取得了找矿突破,表明结合地质、地球物理、地球化学、遥感等多源信息找矿方法在二道沟金矿区较为适用,可为夹皮沟金矿田的进一步探矿工作提供借鉴。

致谢:在收集资料过程中,吉林大学地球科学学院王晰教授提供了部分资料,在此表示感谢。

【参考文献】

[1] 刘超,程文文,唐学义,等.夹皮沟金矿田北沟金矿床原生晕特征及深部成矿预测[J].黄金,2020,41(11):16-20.
[2] 范文亮,王学阳,刘超,等.吉林夹皮沟金矿区东部找矿预测[J].黄金,2022,43(4):27-32.
[3] 李临位,王学阳.夹皮沟金矿田北沟金矿床黄铁矿热电性标型特征及其地质意义[J].黄金,2019,40(11):10-16.
[4] 中化地质矿山总局吉林地质勘查院.吉林省桦甸市二道沟区金

矿详查报告[R].长春:中化地质矿山总局吉林地质勘查院,2015.
[5] 李国廉,孙肇祥,单承恒.勘查地球化学在吉林省溜河地区地质找矿中的应用[J].矿产与地质,2005,19(6):629-633.
[6] 杨玉清,祁玉海.夹皮沟金矿集中区矿床地质特征及找矿方向探讨[J].黄金,2008,29(2):14-18.
[7] 赵鹏大,陈永清,刘吉平,等.地质异常成矿预测理论与实践[M].武汉:中国地质大学出版社,1999.
[8] 杨自安,彭省临,刘悟辉,等.高寒山区遥感与化探综合找矿信息的提取[J].中南大学学报(自然科学版),2009,40(4):1121-1126.
[9] 刘荫椿,董晓辉,刘志杰.基于GIS的金矿多源地质信息复合处理及应用[J].黄金地质,1997,3(1):63-66.
[10] 植起汉,张远飞,朱谷昌.多源地质数据综合处理技术在金属矿产预测中的应用[J].国土资源遥感,1990,3(2):8-13,67.
[11] 赵希刚,吴汉宁,韩玲,等.改造末期多种能源矿藏(床)同盆共存的多源信息找矿识别标志[J].地球科学与环境学报,2005,27(2):33-39.
[12] 张笑天.中国东北部陆缘夹皮沟矿田金矿床地质、地球化学特征与成矿作用研究[D].长春:吉林大学,2018.
[13] 姚磊,吕志成,陈辉,等.再谈矿山深部及外围找矿新发现及意义[J].南京大学学报(自然科学版),2018,54(2):296-307.
[14] 古大祥,聂世嘉,刘超,等.吉林夹皮沟金矿区二道沟金矿床成矿条件及找矿标志[J].黄金,2017,38(11):19-23.
[15] 薛斌.吉林省夹皮沟金矿带三道岔—四道岔矿区矿体隆升剥露与保存变化[D].北京:中国地质大学(北京),2012.
[16] 黄志新.吉林省夹皮沟金矿带构造—流体—成矿系统[D].北京:中国地质大学(北京),2012.
[17] 齐成栋,张永焕,彭玉鲸,等.吉林省成矿规律与预测的新认识[J].世界地质,2017,36(3):850-861.
[18] 李跃东,张继武.夹皮沟金矿带蚀变岩型金矿体(带)的分布及找矿方向[J].黄金,2016,37(11):18-22.
[19] 曹丽华,曹会,张廷秀.吉林省夹皮沟金铁找矿远景区遥感地质特征及找矿预测[J].地质与资源,2014,23(6):535-538.
[20] 刘月皓.吉林省夹皮沟金矿带八家子—二道沟矿区矿床特征与保存变化[D].北京:中国地质大学(北京),2013.

- [22]

王建曦. 金宝铁矿节理参数敏感性研究及边坡稳定性分析[D]. 沈阳:东北大学,2019.
- [23]

杨永兵. 边坡岩石强度与岩体强度的工程变换[J]. 金属矿山, 2004(9):10-12.
- [24]

HOEK E,BROWN E T.Practical estimates of rock mass strength[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1997,34(8):1 165 - 1 185.

Study on landslide mechanism and treatment engineering
practice of south consequent slope in Jinbao Iron Mine

Chai Limeng¹, Sun Dongdong¹, Yang Tianhong¹, Deng Wenxue¹, Lan Qiuhua², Li Jinduo¹
(1. School of Resources and Civil Engineering, Northeastern University;
2. Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd.)

Abstract: The south slope of Jinbao Iron Mine dips 65° to 70°. It is mainly a steep layered rock slope with poor lithologic conditions and a well-developed jointed structure. Many landslide accidents have taken place in recent years, seriously affecting the safe production of mines. The digital borehole camera technology is used to carry out the borehole camera survey of the structural plane to obtain the inclination and dip angle of the dominant structural plane in the statistical area. Besides, numerical simulation of typical historical landslide profiles is carried out, and with the help of mine geological data, the landslide mechanism and landslide model are analyzed. In the case study of risk zones that are adjacent to the landslide zones, at the brink of landslide, and have similar geological conditions with the historical landslides, the reinforcement measures of long bolt assisted by lattice beam are advised to the landslide zones and risk zones, and the feasibility of the reinforcement scheme is verified by numerical simulation. According to the experiment, the landslide mechanism of consequent layered rock slope in the south of Jinbao Iron Mine is concluded to be the fracture failure of upper part shearing and lower part tension, and the corresponding slope treatment scheme is given, which can provide references for the maintenance of similar open-pit steep layered rock slopes.

Keywords: open-pit mining; consequent slope; landslide mechanism; slope reinforcement; numerical simulation

+++++

(上接第 32 页)

Geophysical characteristics, geochemical characteristics,
and prospecting effect of Erdaogou Gold District, Jiapigou Gold Field, Jilin

Wang Xueyang¹, Li Hui², Guo Tingfeng³, Zhang Jiwu¹, Dai Taipeng¹
(1. Changchun Gold Research Institute Co., Ltd.;
2. Changchun FAW Group Corporation Branch of China Construction Bank Co., Ltd. ;
3. Bureau of Geological Exploration & Development of Qinghai Province)

Abstract: Erdaogou Gold Deposit is located in Jiapigou Gold Field and has good prospecting potential. The gold mineralization types in Erdaogou Gold District are mainly gold-bearing quartz vein type and altered rock type. The silicification and limonitization are closely related to gold mineralization, which is an important indicator for ore prospecting in the district. IP medium gradient survey and soil geochemical survey were carried out for the 3 ore prospecting target areas delineated. Based on the survey results, prospecting projects were arranged at locations with low resistivity and high polarization, concentrated element anomalies, and potentials for ore prospecting. Several ferritization (silicification) alteration zones were discovered and ore prospecting breakthroughs were made. It shows that the multi-source information prospecting method combined with geology, geophysics, geochemistry, and remote sensing is more applicable in the Erdaogou Gold District, which can provide a reference for further exploration of the Jiapigou Gold Field.

Keywords: geophysical characteristics; geochemical characteristics; silicification; limonitization; Jiapigou Gold Field